LABORATUVAR 1 ? AYSPAK?CE30 ? KUTU AÇMA/KURMA

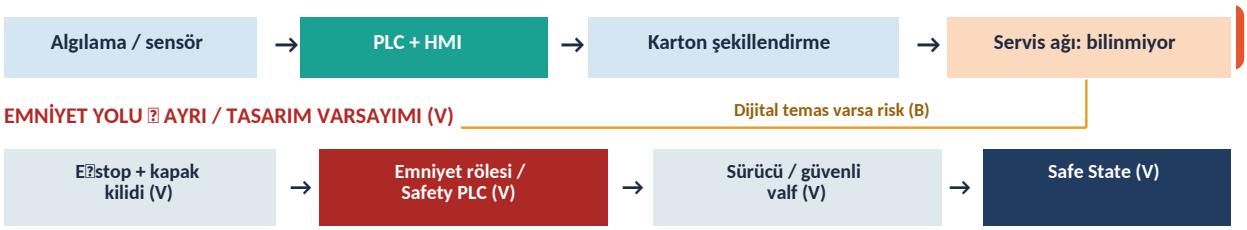
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

CE30: Karton haznesi, şekillendirme ve konveyörde sıkışma riski. Üreticide PLC/HMI ve hava basıncı uyarısı belirtilir (D). E?stop/kapak kilidi → emniyet denetimi → güvenli duruş zinciri tasarım varsayımıdır (V).

NORMAL KONTROL YOLU ? ÜRETİM (D)



EMNİYET YOLU ? AYRI / TASARIM VARSAYIMI (V)

Görev — sırayla cevaplayın

1. CE30'da insan hangi mekanik / pnömatik tehlikeden zarar görebilir?

   YANIT Haznede karton sıkışması giderilirken el/parmak ezilmesi; hareketli konveyöre kapılma ve basınçlı hava kaynaklı beklenmedik hareket.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   YANIT SF?01 (V): Kapak açılması veya E?stop tetiklenmesinde tehlikeli hareketi durdur; tekrar başlatmayı bilinçli onaya bağla.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   YANIT Emniyet zinciri (V): kilitli koruyucu / E?stop → emniyet kontrolörü → emniyet çıkışları → güvenli enerji yönetimi.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   YANIT PLC üretim döngüsünü yönetir (D); emniyet kontrolörü (V) hata halinde doğrulanmış koruma fonksiyonunu yürütür.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   YANIT PLr/SIL gerekli güvenilirliği riskten türetir. CE30 için seviye belirlenemedi; risk analizi ve bileşen kanıtı gerekir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   YANIT Tehlikeli hareket durur; pnömatik enerji kontrollü güvenli hâle geçer; beklenmeyen yeniden başlatma önlenir (V).

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   YANIT Emniyet konfigürasyonu, I/O eşlemesi, sürücü/valf ayarları, yazılım sürümü ve bakım yetkileri (V); CE30 modeli B. Kanıt: devre şeması, safety validation ve test tutanağı istenir.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   YANIT Yetkisiz HMI/PLC/bakım konfigürasyonu değişikliği risk doğurabilir (V). Bağımsız safety yolu etkileniyorsa fiziksel zarar mümkündür; aksi hâlde yalnız PLC ele geçirilmesi korumayı zorunlu olarak bozmaz.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.